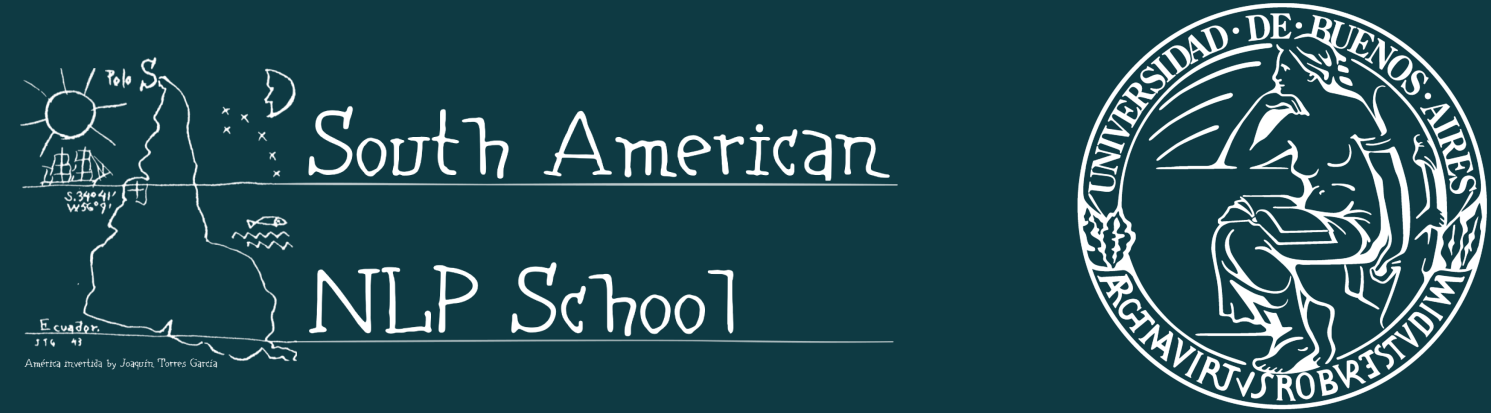


Activación Endógena mediante Homeostasis Epistémica en Sistemas Multi-Agente basados en LLMs

¿Puede la coherencia en un debate multi-agente sostenerse endógenamente — no impuesta por un planificador, sino emergente del estado regulatorio de cada agente?

Patricio Julián Gerpe · Universidad de Buenos Aires



Los frameworks contemporáneos (AutoGen, MetaGPT, LangGraph) externalizan la activación: un orquestador decide **cuándo** habla cada agente. Esto desacopla la participación de la presión epistémica que el agente acumula. ¿Qué pasa si la activación **emerge del estado interno** del agente — como la homeostasis biológica — en vez de ser programada externamente? Presentamos **EPR** (Ecuación Pro-Acción Reducida), la reducción escalar del operador Pro-Action Γ (n=1) (Gerpe, ICML LatinX in AI Workshop, 2026). Este trabajo **delimita qué gobierna la activación homeostática** y, con una auditoría de fidelidad por argumento, mide dónde termina su alcance.

1 El problema: colapso de contexto

En deliberación adversarial extendida los agentes LLM pierden registro de argumentos previos, repiten puntos o producen monólogos desconectados — el **colapso de contexto**. Si cada argumento presupone los anteriores, esa pérdida no degrada el debate: lo **invalida**.

Los orquestadores exógenos rutean turnos según el estado del flujo, no según la presión epistémica del agente: quien acumula contra-argumentos sin responder espera hasta que el orquestador lo elija.

Ley de Ashby: un regulador debe modelar la variedad de lo que controla. Si el orquestador ignora el estado epistémico del agente, no puede regularlo.

3 Antecedentes: la brecha de la orquestación exógena

AutoGen (Wu et al. 2023), **CAMEL** (Li et al. 2023) y **MetaGPT** (Hong et al. 2023) estructuran interacciones con grafos de control y enrutadores centralizados; **LangGraph** añadió estado durable y transiciones condicionales.

El paradigma **heartbeat** (OpenClaw 2026) añadió persistencia temporal por activación periódica. **D2A** (Wang et al., ICLR 2025) reconoce que el estado interno debería importar, pero no cierra el lazo: carece de señal explícita de calidad que module la activación.

En todos estos casos, la decisión de cuándo participa cada agente queda fijada por el diseñador, no emerge del agente mismo.

2 Motivación: homeostasis epistémica

La biología describe cómo los sistemas regulan desequilibrios sin control externo: variables internas acumulan tensión, desencadenan respuesta y retornan al equilibrio (**homeostasis**, Cannon 1932; **alostasis**, Sterling & Eyer 1988). HRRL (Keramati & Gutkin 2014) lo formalizó derivando la recompensa como reducción de impulso.

Analogía estructural: donde un organismo acumula hambre y actúa para reducirla, un agente deliberativo acumula **déficit epistémico** — argumentos no respondidos, información no procesada, presión competitiva — y actúa para reducirlo.

La frecuencia de participación no se fija ni se rutea: emerge del estado regulatorio de cada agente.

4 Axiomas de Autonomía Homeostática

Los supuestos sobre el agente que el experimento requiere para ser interpretable.

A1 · Autonomía

$$Aut(a_i) \Leftrightarrow \mathcal{H}_i; \pi_i = \pi_i(\delta_i(t))$$

La política del agente depende de su estado interno.

A2 · Impulso

$$D(e)=o, D'(\delta_i)>o, p_i = \sigma(D(\delta_i(t)))$$

A mayor déficit, mayor probabilidad de activación. El impulso es nulo en el equilibrio.

A3 · Compuerta de calidad

$$\Delta \delta_i = -\alpha \cdot g(e^{(t)}, e^{(t+1)}), \alpha > 0$$

Un estímulo es saciante en tanto reduzca el déficit que lo produjo. La señal de calidad g mide la reducción efectiva: $\Delta \delta_i = -\alpha \cdot g$.

5 Operador Pro-Acción reducido: $EPR = \Gamma(n=1)$

EPR es la reducción escalar del operador Pro-Action Γ (Gerpe, ICML LatinX in AI Workshop, 2026): un solo subsistema (n=1), sin aprendizaje por refuerzo, sin cross-coupling. Un termostato epistémico que mantiene el déficit δ en un rango viable.

$$\delta_i^{(t+1)} = \delta_i^{(t)} + \lambda - \alpha \cdot g_i^{(t)}$$

$\lambda = 0.02$ decaimiento basal · $\alpha = 4.0$ saciación por debate · g = calidad estructural, computada sobre el grafo (no por los jueces) · $k = 10$ · $\theta = 0.7$ · σ = sigmoide logística

¿Qué es g? g = (engagement + novedad léxica + diversidad de atacantes) / 3, computada sobre el grafo de argumentos: es la única **señal de control** que sacia δ (A3). **Los jueces no alimentan el bucle** — corren offline, después de la corrida, y sólo proveen métricas de resultado.

Evaluación externa. Dos **jueces ciegos al modo** (DeepSeek V4-Pro + GLM-5.2) miden el resultado en dos campañas: (i) **calidad** — cada argumento 1–10 por relevancia, originalidad y fuerza; (ii) **fidelidad** — auditoría contra la transcripción previa. Concordancia: κ ponderado e ICC(2,1).

Taxonomía de colapso de contexto. Medimos el colapso auditando la **fidelidad de cada argumento contra el registro previo**, sin realimentar la regulación. Cinco fallas:

Fabricación: presenta como ya dicho algo que nunca se dijo

Amnesia: reintroduce un punto ya planteado o zanjado

Distorsión: tergiversa el argumento al que responde

Atribución errónea: asigna una posición al agente equivocado

Fusión indebida: amalgama argumentos distintos

δ crece

(basal λ)



$\sigma(\delta - \theta) >$ umbral

activación



RSVI verbaliza δ

al prompt del LLM



LLM elige

acción



g sacia δ

(feedback)

↻ **Lazo cerrado — la calidad de la acción realimenta el déficit**

RSVI (Regulatory State Verbalized Interoception): el estado regulatorio se inyecta al prompt como contexto descriptivo, no prescriptivo. A diferencia de Γ (6 subsistemas), EPR tiene un solo δ escalar.

6 Diseño experimental

Dos facciones de LLMs (GOV y OPP, 5 agentes cada una) debaten sobre la gestión gubernamental de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas. Cada facción replica los cinco subsistemas del VSM (Beer 1972) — operaciones, coordinación, control, inteligencia, estrategia — y cada agente argumenta, consulta el grafo, coordina con aliados o pasa. El experimento aísla el efecto del locus de control: ¿la activación emerge del estado interno del agente (endógena) o la decide un router externo (exógena)?

10

Agentes VSM
(2 × 5 subсист.)

80

Pulsos / corrida
(budget-matched)

5

Semillas pareadas
(4 lotes)

4

Condiciones
experimentales

Condición	Activación	RSVI	Propósito
EPR	Endógena (sigmoide + necesidad)	Sí	Condición principal
EPR_Q	Endógena + aprendizaje por refuerzo	Sí	Ablación: ¿aporta el RL?
EPR_SHAM	δ aleatorio (sigmoide roto)	No	Ablación: ¿el bucle importa?
LANGGRAPH	Exógena (orquestador externo)	No	Baseline exógeno

Ablación limpia: EPR y LangGraph difieren sólo en el locus de control (endógeno vs exógeno) y la presencia de RSVI. Mismo LLM, agentes, grafo y throughput (1 agente/pulso).

7 Reproducibilidad

Utilizamos **SeedFactory**, un generador determinista que parte de una semilla madre (20260308) y deriva primos únicos por componente (agentes, router, simulación) mediante SHA-256: cada agente tiene su propia semilla reproducible sin acoplamiento entre componentes.

Rol	Modelo	Temperatura	Semilla
Agentes (10)	DeepSeek V4-Flash	0.0	Por agente (SeedFactory)
Router LG	DeepSeek V4-Flash	0.0	router_llm (SeedFactory)
Juez 1	DeepSeek V4-Pro	0.0	JUDGE_SEED (fijo)
Juez 2	GLM-5.2 (Z.AI)	do_sample=False	JUDGE_SEED (fijo)
Embeddings	text-embedding-3-small (OpenAI)	—	—

Calibración: grid 3×3, $\alpha \in \{3, 4, 5\}$, $\lambda \in \{0.02, 0.03, 0.05\}$, semilla independiente 196379. Seleccionado: $\alpha=4.0$, $\lambda=0.02$.

RSVI en EPR, no en LangGraph: LangGraph no recibe RSVI porque no hay δ que actualizar — la activación se decide fuera del agente; inyectar un estado ficticio sería ruido, no un control válido.

Código y logs: github.com/codewithpatelo/langclaw_experiment

8 Resultados consolidados (20 semillas)

Métrica	EPR	Q	SHAM	LG
Debates	43.5	44.9	40.4	60.6
Max-share	0.119	0.115	0.209	0.276
Máx. δ	1.02	0.95	3.74	N/A
Jueces LLM (1–10)	7.63	7.68	7.39	7.82

Media de 20 corridas (5 semillas por lote). Max-share: fracción de turnos del agente más activo (0.10 = participación uniforme entre 10 agentes; más alto = mayor concentración). δ : señal de control interna (saciada por g, no por los jueces), sólo modos endógenos. Jueces LLM: media de dos evaluadores ciegos al modo sobre 3761 argumentos ($\kappa=0.63$, ICC=0.63). $\alpha=4.0$, $\lambda=0.02$, $k=10$, $\theta=0.7$, T=80. Wilcoxon signed-rank, Bonferroni $\alpha=0.0056$.

Colapso de contexto: auditoría de fidelidad por ventana (790 argumentos)

Ventana	DeepSeek	GLM	Consenso	Fluidez
Pulsos 0–15	11.3%	8.7%	3.3%	8.80
Pulsos 16–31	18.1%	17.5%	10.6%	8.72
Pulsos 32–47	23.1%	26.3%	11.3%	8.54
Pulsos 48–63	21.9%	35.6%	14.4%	8.52
Pulsos 64–79	21.9%	26.9%	12.5%	8.48

Tasa de argumentos con al menos una falla (con cita textual). Consenso = ambos auditores la marcan; fluidez = calidad del argumento leído en aislamiento (1–10).

(A) LA ORQUESTACIÓN EXTERNA TIENDE A MONOPOLIZAR EL DISCURSO

La homeostasis presenta auto-organización emergente: max-share **0.119 vs 0.276** en LangGraph (**2.3×** menor concentración, $p<0.001$). Esa equidad no está escrita en ninguna regla de scheduling: emerge de la interacción entre déficits locales. LangGraph, en cambio, produce más volumen (60.6 vs 43.5 debates) y puntajes apenas mayores (7.82 vs 7.63, $p=0.007$; Cliff's $\delta=0.068$) al precio de concentrar el discurso en pocos agentes.

(B) EL BUCLE HOMEOSTÁTICO IMPORTA

Que esa equidad emerge no es trivial: al reemplazar el déficit real por ruido (SHAM), el control se destruye — déficit explosivo (**3.74 vs 1.02**, $p<0.001$) y equidad degradada (**0.209 vs 0.119**, $p<0.001$). No alcanza la forma sigmoide del gate: hace falta el bucle completo (déficit real → activación → calidad → saciación). Los jueces ciegos al modo lo confirman desde afuera: SHAM produce los argumentos peor valorados (**7.39 vs 7.63**, $p=2.2 \times 10^{-6}$), la única diferencia de calidad que sobrevive la corrección múltiple.

(C) EL APRENDIZAJE POR REFUERZO NO APORTA Y PODRÍA PERJUDICAR

Si el bucle es lo que hace el trabajo, cabe preguntar cuánta maquinaria adicional hace falta: ninguna. EPR_Q mejora el déficit marginalmente (0.95 vs 1.02) sin significancia, y los jueces no distinguen su producción de la de EPR (7.68 vs 7.63, $p=0.92$; Cliff's $\delta=0.003$). El RL añade complejidad paramétrica sin beneficio detectable: para este dominio alcanza el mecanismo mínimo.

(D) EL COLAPSO DE CONTEXTO NO SE ELIMINA CAMBIANDO LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN

Queda la pregunta central: ¿alcanza con regular *cuándo* habla cada agente para sostener la coherencia? No. La tasa de fallas de fidelidad **se duplica** de la apertura al resto del debate y allí se estabiliza; ambos auditores lo detectan por separado ($\times 1.97$, $p=0.003$; $\times 3.41$, $p<0.001$; consenso $\times 3.81$, $p=0.001$), con predominio de **fabricación** y **amnesia**. Y ocurre en silencio: la fluidez apenas cae 0.3 puntos (8.80 → 8.48) — los agentes siguen sonando bien aunque ya perdieron el hilo (*High-Functioning Compensation Effect*, Kawahara 2026). Puntuar turnos aislados no basta: el colapso sólo se ve auditando la fidelidad contra el registro completo — construir ese instrumento es parte del aporte.

Ningún régimen lo atenuó ($p>0.3$): el colapso no depende entonces de la estrategia de activación sino de la **ingeniería de contexto**. El mecanismo regulatorio tiene así un dominio preciso — gobierna la participación, no la fidelidad. Y considerando que (B) demostró que el bucle regulatorio no es trivial, cabe preguntarse si esa misma matemática puede extenderse a gobernar aquello de lo que la fidelidad sí depende: la ventana de contexto, qué entra al prompt, qué se verifica antes de emitir. Esa es la dirección inmediata de esta línea de investigación.

9 Limitaciones

- **Proveedor único:** DeepSeek V4-Flash en todos los agentes; efectos dependientes del modelo no controlados.
- **Tópico único:** gestión gubernamental de una crisis sanitaria. Efectos de tópico no controlados.
- **Jueces LLM:** los dos evaluadores concuerdan sustancialmente ($\kappa=0.63$, ICC=0.63), pero todo juicio de un LLM conserva un componente estocástico; validación humana y/o simbólica pendiente.
- **Pesos calibrados:** el perfil faction-dominant surge de un grid search 3×3 sobre semilla independiente y fue seleccionado por estabilidad; queda por explorar cómo se comporta fuera de ese régimen.
- **80 pulsos:** podría ser demasiado corto para comportamiento asintótico.

10 Contribuciones y trabajo futuro

- 1 · **Reformulación.** Tratar la activación como proceso endógeno regulado y no como decisión de scheduling externa: nombra un gap estructural del paradigma actual.
- 2 · **Mecanismo.** EPR ($\Gamma(n=1)$) + RSVI exponen el estado regulatorio al LLM como sustrato de trayectoria inspeccionable, sin prescribir la acción.
- 3 · **Evidencia positiva.** Equidad de turnos 2.3× mayor que LangGraph y adherencia al rol intacta (IR 1.00 vs 0.00) sin regla que las imponga; la ablación sham confirma que es el bucle — no la forma del gate — lo que produce el efecto (déficit 3.74 vs 1.02, $p<0.001$).
- 4 · **Resultado negativo informativo.** El colapso se duplica en **los cuatro regímenes** ($p>0.3$): no es un problema de *cuándo* habla cada agente sino de **qué contexto tiene al hablar**. Delimita el alcance del mecanismo y reubica el problema en la ingeniería de contexto.

Trabajo futuro — extender el bucle a la fidelidad: $\Gamma(n=2)$ con una **necesidad de fidelidad** que gobierne qué entra al prompt y cuánta verificación se exige antes de emitir, tensionada contra una **necesidad metabólica** que regule el reasoning effort y la ventana de contexto. Diseño abierto: **que la saciedad la asigne el juez** (g ← evaluación externa), cerrando el bucle con una señal semántica. También: replicación multi-LLM, validación humana (Spearman ρ) y un validador simbólico que evite la estocasticidad del LLM al juzgar calidad argumentativa.

